

① ~~SELECT DISTINCT n1.numero, n2.numero~~
~~FROM Numeros n1~~
~~CROSS JOIN Numeros n2~~
~~WHERE n1.numero >= n2.numero AND~~
~~n1.es-primo IS TRUE AND~~
~~n2.es-primo IS TRUE AND~~
~~(n1.numero + n2.numero) % 2 = 0 AND~~
~~(n1.numero + n2.numero) = 68.~~

SELECT DISTINCT n1.numero, n2.numero.
 FROM Numeros n1
~~CROSS~~ INNER JOIN Numeros n2 ON
 n1.numero >= n2.numero
 INNER JOIN Numeros n3 ON
 n1.numero + n2.numero = n3.numero
 WHERE n1.es-primo IS TRUE AND
 n2.es-primo IS TRUE AND
 n3.es-par IS TRUE AND
~~n3.numero = 68.~~ n3.numero = 68. AND
 n3.numero > 2;

- ② a. $T_i > \text{WRITE_TS}(x)$ (para poder leer)
 $T_i < \text{READ_TS}(x)$ (para no poder escribir)

Es imposible poner un rango porque

$$T_i > 80 \quad \wedge \quad T_i < 60.$$

- b. $T_i > \text{WRITE_TS}(x) \quad \wedge \quad T_i > \text{READ_TS}(x)$
 $80 < T_i < \infty$

c. Para no poder leer 'x' $T_i < \text{WRITE_TS}(x)$
 pero eso hace q' tampoco se pueda escribir
 por lo cual no es posible poner un rango.

do si $\text{WRITE_TS}(x) > T_i$ no puede leer
 ni escribir por lo cual tampoco

$$1 \leq T_i < 80.$$

③ MATCH (u: Usuario) - [: APUESTA - A] →
(e: Equipo)

WITH u, COUNT (DISTINCT e) AS cantidad - apuestas

WHERE cantidad - apuestas ≥ 4

MATCH (u) - [21: APUESTA - A] → (~~u~~: Equipo) -
[: GANO - A] → (: Equipo)

WITH u, SUM (21. ~~apuesta~~ monto) AS monto - ganadas

MATCH (u) - [22: APUESTA - A] → (~~u~~: Equipo) -
[: GANO - A] - (: Equipo)

WITH u, monto - ganadas, SUM (22. monto) AS
monto - perdidas

WHERE monto - ganadas $\geq 2 \cdot$ monto - perdidas

RETURN u. nombre

④ Busco el costo con la formula de Hash Grace:

$$\text{Cost}(\text{Solones} \bowtie \text{Eventos}) = 3 \cdot (B(\text{Solones}) + B(\text{Eventos}))$$

$$\text{Cost}(\text{Solones} \bowtie \text{Eventos}) = 3(10.000 + 2.000) =$$

$$\boxed{\text{Cost}(\text{Solones} \bowtie \text{Eventos}) = 3 \cdot 12.000 = 36.000}$$

Busco la cantidad mínima de memoria igualando los límites del método.

$$P = M - 1$$

$$\min \left(\left\lceil \frac{B(\text{Eventos})}{P} \right\rceil ; \left\lceil \frac{B(\text{Solones})}{P} \right\rceil \right) = M - 2$$

El mín entre esos será el resultado con menor ~~den~~ numerador

$$\frac{B(\text{Solones})}{P} = M - 2$$

$$B(\text{Solones}) = (M - 2)(M - 1)$$

$$10000 = M^2 - 3M + 2$$

$$M^2 - 3M - 19998 = 0$$

Uso Bhaskara

$$M_1 = \frac{3 + 3\sqrt{8001}}{2} = 46,22$$

$$M_2 = \frac{3 - 3\sqrt{8001}}{2} = -43,22$$

Por dos razones solo ~~es~~ es lógico el resultado > 0 .

Redondeando hacia arriba concluyo que:

$$M_{\min} = \boxed{47}$$

con consumo
H/S control

⑤ $N_1 = 168$

$N_2 = 118$

$N_3 = 213$

$N_4 = 58$

a) $I_1 = 100 \Rightarrow$ se guarda en N_2 .

$I_2 = 45 \Rightarrow$ se guarda en N_4 .

$I_3 = 130 \Rightarrow$ se guarda en N_1 .

FAVOR
A
REPUCA

b) Si se ve N_4 los ítems guardados allí (entre ellos ~~I_2~~ I_2) deben guardarse en el nodo siguiente* a él (N_2) y los ítems que se encontraban de resguardo (pertenecientes a N_4 pero guardados en N_2) pasan a estar en N_1 . Y además los pertenecientes a N_3 guardados de resguardo en N_4 también pasan a estar en N_2 .

YA
ESTAN
Y
SON
REPUCA

* (siguiente en el sentido q' gira el reloj si miramos el gráfico)

⑥ Iniciales:

$$A = 10$$

$$B = 20$$

$$C = 30$$

Como tengo un END CKPT y ~~estoy~~ ^{es} UNDO/REDO estoy seguro que todo lo modificado previo al BEGIN CKPT está en disco.

$$A = 40$$

$$B = 50$$

$$C = 60$$

~~En~~

Luego del BEGIN 'C' no se modifica más por lo cual estoy seguro que ese valor está en disco.

En cuanto a 'A' ~~graz~~ T2 lo modifica (y luego ^{committea}) por lo que

$$A = 40 \quad \text{o} \quad A = 70 \quad \text{en disco}$$

En cuanto a 'B' es modificada por T3 pero ~~como no committea voy a tener~~ por más que no committea, en el momento del corte, puedo tener o no guardado en disco el nuevo valor

⇒ Respuesta final:

$$- A = 40 \quad \text{o} \quad A = ~~60~~ 70$$

$$- B = 50 \quad \text{o} \quad B = 80$$

$$- C = 60$$

⑦ Un adaptador es una interfaz simple que abstraee desde un código de un lenguaje de programación (python por decir algo) la conexión a una base de datos, y nada más.

En cambio un ORM no solo abstraee la conexión a la base de datos sino que también ~~abstraee~~ abstraee las queries como tal. Un ejemplo de ORM es sqlalchemy, ~~que es un framework ORM~~ ~~en python~~ ~~propio de python~~